Mise en place d'une infrastructure Active Directory et d'un serveur de fichiers sous Windows Server 2019

Publié le : 21/03/2026

Auteur : Tom Marchand-Chatelet

Table des matières

Mise en place d'une infrastructure Active Directory et d'un serveur de fichiers sous Windows Server 2019 1
I. Présentation du projet 2
II. Prérequis et configuration IP 2
III. Installation du rôle AD DS et Promotion 3
A. Installation via le Gestionnaire de serveur 3
B. Promotion du serveur 4
IV. Structuration de l'Annuaire (OU, Groupes et Utilisateurs) 5
A. Création des Unités Organisationnelles (OU) 5
B. Création manuelle des Groupes de sécurité 5
C. Création manuelle des Utilisateurs 6
V. Configuration du Serveur de Fichiers (NTFS et Partages) 7
VI. Déploiement des stratégies de groupe (GPO) 8
A. Restriction du Panneau de Configuration 8
B. Mappage automatique du lecteur réseau 8
VII. Validation et Tests côté Client 9
A. Préparation du poste client (DNS) 9
B. Jointure au domaine 9
C. Ouverture de session et changement de mot de passe 9
D. Vérification de l'application des GPO 9
E. Test des droits NTFS (Accès au partage) 9
VII. Conclusion 11

I. Présentation du projet

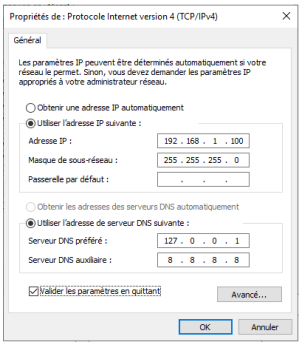
Dans le cadre de ce TP, nous allons déployer un environnement Windows Server 2019 complet. L'objectif est de centraliser l'authentification des utilisateurs, de structurer l'organisation via des Unités Organisationnelles (OU), de sécuriser l'accès aux données de l'entreprise et d'automatiser la configuration des postes de travail via des GPO.

Windows Server 2019 reste une solution extrêmement stable et largement utilisée en entreprise pour ces rôles critiques.

II. Prérequis et configuration IP

Avant toute installation, la rigueur est de mise. Un contrôleur de domaine ne doit jamais être en DHCP.

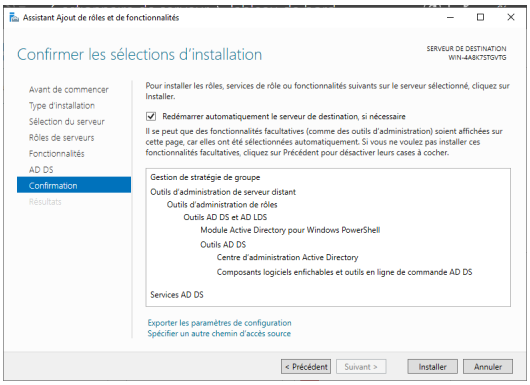
- **Nom de la machine :** Identifiez clairement votre serveur (ex : `SRV-AD-01`).
- **Adresse IP :** Configurez une IP fixe (ex : `192.168.1.100 /24`).
- **DNS :** Pour le moment, laissez le DNS vide ou pointez sur `127.0.0.1` (le rôle DNS s'installera avec l'AD).



III. Installation du rôle AD DS et Promotion

A. Installation via le Gestionnaire de serveur

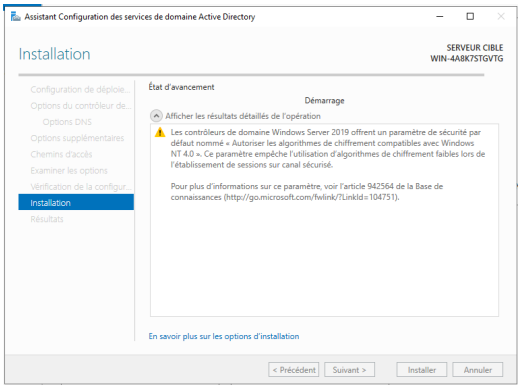
1. Allez dans le **Gestionnaire de serveur** > **Gérer** > **Ajouter des rôles et fonctionnalités**.
2. Sélectionnez **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**.
3. Cochez le rôle **Services AD DS** (Active Directory Domain Services).
4. Acceptez l'ajout des outils de gestion (RSAT) et lancez l'installation.



B. Promotion du serveur

Une fois l'installation terminée :

1. Cliquez sur l'icône de notification (le drapeau avec le triangle jaune) et choisissez **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine**.
2. Sélectionnez **Ajouter une nouvelle forêt** et nommez votre domaine (ex : `labo-it.local`).
3. Définissez le **Mot de passe de restauration des services d'annuaire (DSRM)**. Conservez-le précieusement.
4. Poursuivez les étapes en laissant les options par défaut (DNS, NetBIOS, Chemins).
5. Après le test des prérequis, cliquez sur **Installer**. Le serveur va redémarrer.



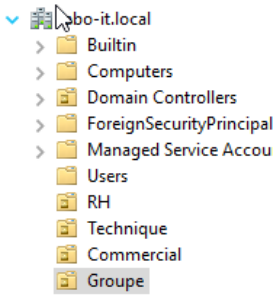
IV. Structuration de l'Annuaire (OU, Groupes et Utilisateurs)

Une fois le serveur redémarré, nous allons organiser notre domaine via la console **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**.

A. Création des Unités Organisationnelles (OU)

Il est fortement déconseillé d'utiliser les conteneurs par défaut. Créez une structure logique :

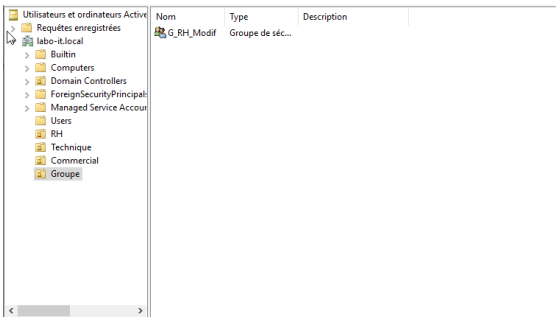
- Faites un clic droit sur le domaine > **Nouveau** > **Unité d'organisation**.
- Structure type : `Société` > `Services` > (`RH`, `Technique`, `Commercial`).
- Créez également une OU `Groupes` pour centraliser vos groupes de sécurité.



B. Création manuelle des Groupes de sécurité

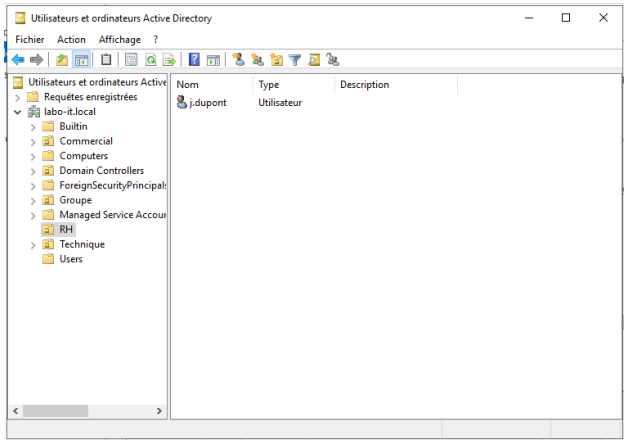
Avant de créer les utilisateurs, nous créons les groupes pour faciliter l'attribution des droits :

1. Dans l'OU `Groupes`, faites un clic droit > **Nouveau** > **Groupe**.
2. Exemple : `G_RH_Modif` (Type : Sécurité / Étendue : Globale).



C. Création manuelle des Utilisateurs

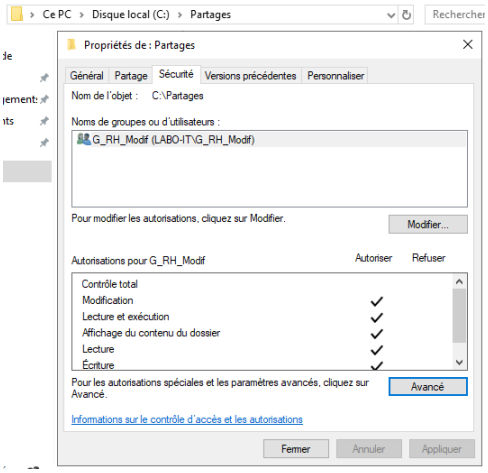
1. Allez dans l'OU de votre choix (ex : `RH`).
2. Faites un clic droit > **Nouveau** > **Utilisateur**.
3. Saisissez le nom, prénom et le login (ex : `j.dupont`).
4. Définissez un mot de passe et cochez **"L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session"**.
5. Une fois l'utilisateur créé, faites un clic droit dessus > **Ajouter à un groupe** > Saisissez `G_RH_Modif`.



V. Configuration du Serveur de Fichiers (NTFS et Partages)

Nous allons maintenant mettre en place un partage réseau sécurisé.

1. **Préparation :** Créez un dossier sur votre disque de données (ex : `D:\Partages\RH`).
2. **Partage :** Clic droit sur le dossier > **Propriétés** > **Partage avancé**. Partagez le dossier sous le nom `RH$` (le `$` le rend invisible sur le réseau). Dans les autorisations de partage, mettez **"Tout le monde" en "Contrôle total"**.
3. **Sécurité NTFS :** C'est ici que tout se joue.
   - Allez dans l'onglet **Sécurité** > **Avancé**.
   - **Désactivez l'héritage** et supprimez les droits inutiles.
   - Ajoutez votre groupe `G_RH_Modif` avec les droits **Modification**.

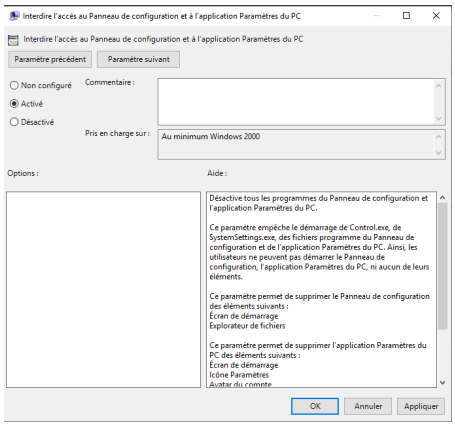


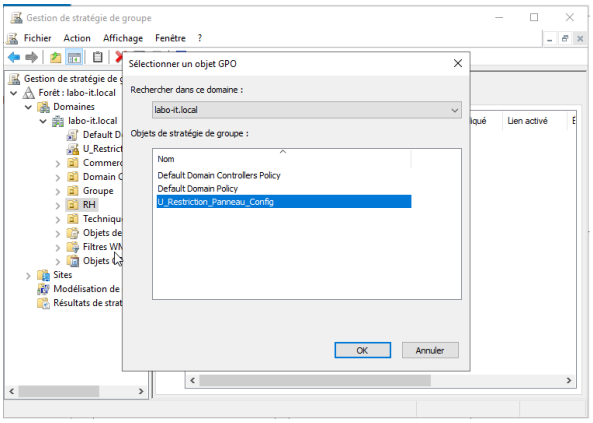
VI. Déploiement des stratégies de groupe (GPO)

Les GPO permettent d'appliquer des configurations automatiques aux utilisateurs. Utilisez la console **Gestion des stratégies de groupe**.

A. Restriction du Panneau de Configuration

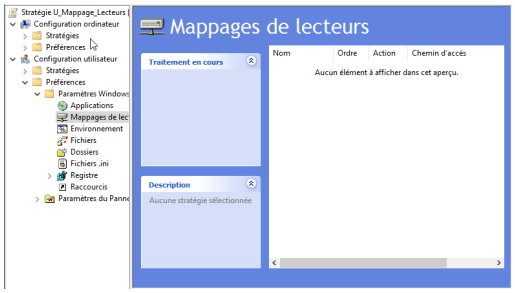
- Créez un nouvel objet GPO nommé `U_Restriction_Panneau_Config`.
- Modifiez-le : *Configuration utilisateur > Stratégies > Modèles d'administration > Panneau de configuration*.
- Activez **Interdire l'accès au Panneau de configuration et aux paramètres du PC**.
- Liez cette GPO à votre OU `Société`.

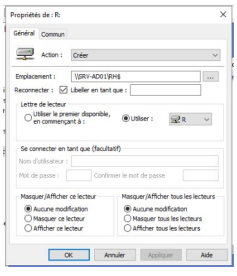


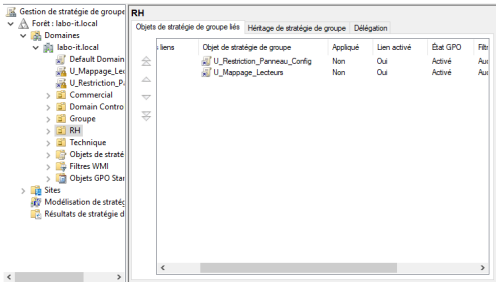


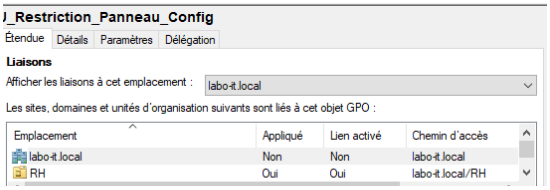
B. Mappage automatique du lecteur réseau

- Créez une GPO nommée `U_Mappage_Lecteurs`.
- Modifiez-le : *Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Mappages de lecteurs*.
- Nouveau lecteur mappé : Action **Mettre à jour**, Emplacement `\\SRV-AD-01\RH$`, Lettre `R:`.









VII. Validation et Tests côté Client

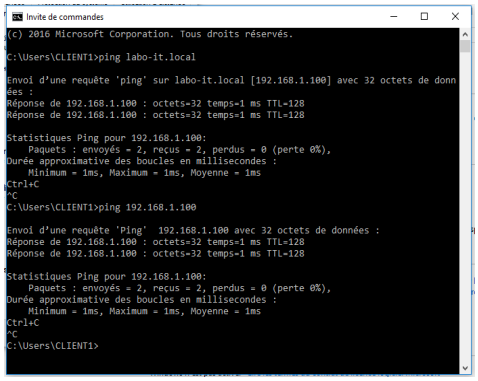
L'objectif de cette phase est de vérifier, depuis un poste client (Windows 10 ou Windows 11), que l'infrastructure répond bien aux besoins.

A. Préparation du poste client (DNS)

Avant de joindre le domaine, le client doit être capable de "résoudre" le nom du domaine.

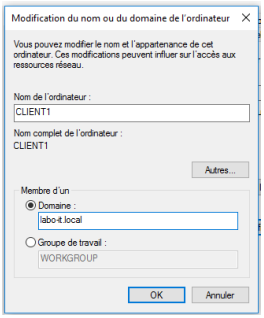
- **Action :** Allez dans les paramètres réseau du client et fixez le **DNS primaire** sur l'adresse IP de votre serveur `SRV-AD-01` (ex : `192.168.1.100`).
- **Test :** Ouvrez une invite de commande (cmd) et tapez `ping labo-it.local`. Vous devez avoir une réponse.

(*) Note technique : Si la résolution du nom de domaine `labo-it.local` échoue alors que vos paramètres IP semblent corrects, il est probable que Windows utilise des informations obsolètes stockées dans sa mémoire tampon. Pour forcer le système à interroger de nouveau votre contrôleur de domaine, vous devez purger le cache du résolveur DNS local via la commande : `ipconfig /flushdns`



B. Jointure au domaine

- **Action :** Allez dans *Paramètres > Système > À propos de > Renommer ce PC (avancé)*.
- **Procédure :** Cliquez sur "Modifier", sélectionnez "Domaine" et saisissez `labo-it.local`. Les identifiants de l'Administrateur du domaine vous seront demandés.
- **Résultat :** Un message "Bienvenue dans le domaine labo-it.local" doit apparaître. Redémarrez le poste.



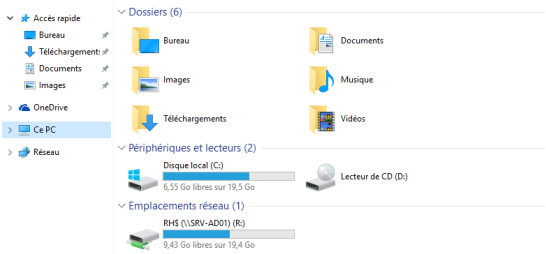
C. Ouverture de session et changement de mot de passe

- **Test :** Connectez-vous avec l'utilisateur créé précédemment (ex : `j.dupont`).
- **Vérification :** Windows doit vous demander de changer le mot de passe immédiatement, ce qui valide l'option cochée lors de la création manuelle dans l'AD.

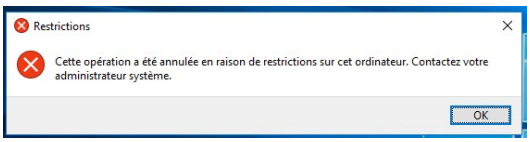
D. Vérification de l'application des GPO

Une fois sur le bureau, il faut vérifier que nos stratégies sont actives.

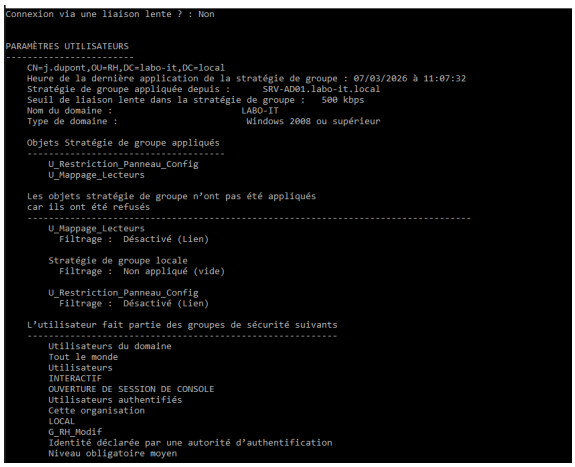
1. **Le lecteur réseau :** Ouvrez l'Explorateur de fichiers. Le lecteur `R:` (ou `Z:`) pointant vers le partage `RH$` doit être présent automatiquement.



2. **Restriction du Panneau de configuration :** Essayez d'ouvrir les Paramètres ou le Panneau de configuration. Un message d'erreur doit indiquer que l'opération est restreinte par l'administrateur.



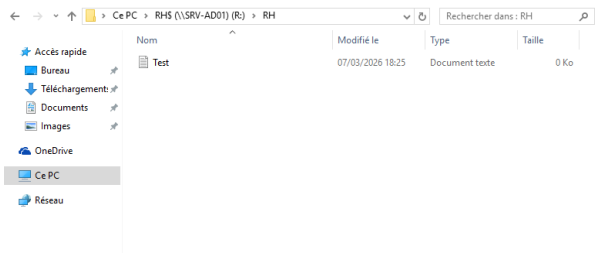
3. **Commande de diagnostic : Lancez un terminal et tapez la commande suivante : `gpresult /r` *Sous "Objets de stratégie de groupe appliqués", vous devriez voir apparaître vos GPO (`U_Restriction_Panneau_Config`, etc.).***

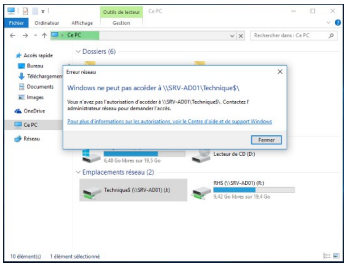


```
Connexion via une liaison lente ? : Non


PARAMÈTRES UTILISATEURS
---------------------
    CN=j.dupont,OU=RH,DC=labo-it,DC=local
    Heure de la dernière application de la stratégie de groupe : 07/03/2026 à 11:07:32
    Stratégie de groupe appliquée depuis :      SRV-AD01.labo-it.local
    Seuil de liaison lente dans la stratégie de groupe :   500 kbps
    Nom du domaine :                            LABO-IT
    Type de domaine :                            Windows 2008 ou supérieur

    Objets Stratégie de groupe appliqués
    ------------------------------------
        U_Restriction_Panneau_Config
        U_Mappage_Lecteurs

    Les objets stratégie de groupe n'ont pas été appliqués
    car ils ont été refusés
    -----------------------------------------------------------------------------------
        U_Mappage_Lecteurs
          Filtrage :  Désactivé (Lien)

        Stratégie de groupe locale
          Filtrage :  Non appliqué (vide)

        U_Restriction_Panneau_Config
          Filtrage :  Désactivé (Lien)

    L'utilisateur fait partie des groupes de sécurité suivants
    ----------------------------------------------------------
        Utilisateurs du domaine
        Tout le monde
        Utilisateurs
        INTERACTIF
        OUVERTURE DE SESSION DE CONSOLE
        Utilisateurs authentifiés
        Cette organisation
        LOCAL
        G_RH_Modif
        Identité déclarée par une autorité d'authentification
        Niveau obligatoire moyen
```

E. Test des droits NTFS (Accès au partage)

- **Action :** Essayez de créer un fichier dans le lecteur réseau `R:`.
- **Résultat attendu :** Si l'utilisateur appartient au groupe `G_RH_Modif`, il doit pouvoir créer/modifier. Si vous testez avec un utilisateur d'un autre service, l'accès doit être refusé.





VII. Conclusion

Ce TP nous a permis de valider les bases fondamentales d'une infrastructure Microsoft en 2026. Nous avons un domaine fonctionnel, une structure d'annuaire organisée, des données sécurisées par des permissions NTFS rigoureuses et une administration centralisée par GPO. La maîtrise de ces éléments est cruciale pour garantir la sécurité et l'efficacité d'un parc informatique professionnel.